目前研究中 Keccak 差分路径最好的搜索结果

version	type	round	weight	method	time
Keccak-f[200]	general	3	20	extend	
Keccak-f[200]	general	4	46	extend	
Keccak-f[200]	general	5	89	extend	
Keccak-f[200]	general	6	142	extend	
Keccak-f[400]	general	3	24	extend	
Keccak-f[400]	general	4	63	extend	
Keccak-f[400]	general	5	147	extend	
Keccak-f[400]	general	6	278	extend	
Keccak-f[800]	general	3	32	extend	
Keccak-f[800]	general	4	95	SAT	28.42h
Keccak-f[800]	general	5	247	extend	
Keccak-f[800]	general	6	744	extend	
Keccak-f[1600]	general	3	32	SAT	< 2s
Keccak-f[1600]	general	4	133	SAT	47.76h
Keccak-f[1600]	general	5	372	extend	
Keccak-f[1600]	general	6	1213	extend	

"extend" terms are all from *New techniques for trail bounds and application to differential trails in Keccak* ToSC 2017(1).

"SAT" terms are all from *Exploring SAT for Cryptanalysis: (Quantum) Collision Attacks against 6-Round SHA-3 (Full Version)* Asiacrypt 2022.

本方法差分路径搜索结果

SAT 建模的状态为 $\alpha_1 \xrightarrow{L} \beta_1 \xrightarrow{\chi} \alpha_2 \to \cdots \to \alpha_{r-1} \xrightarrow{L} \beta_{r-1}$，模型目标均为 $k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \leq w$;
限制每个任务运行在 i9-13900KF 的一个大核的两个逻辑核心上。

“-”表示 900s 内不能求出结果，“- -”表示 1800s 内不能求出结果。

version	round	weight	constraint	time-s	time-p0	time-p1	time-p2
Keccak-f[800]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	0.31s	1.73s	644s	607s
			$\alpha_2 \neq 0$	0.15s	545s	1.06s	-
			$\beta_1 \neq 0$	1.95s	14.69s	3.98s	102s
			$\beta_2 \neq 0$	112s	108s	76.80s	763s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	5.47s	0.08s	0.08s	27.34s
Keccak-f[1600]	3	32	$\alpha_1 \neq 0$	2.37s	621s	178s	1.41s
			$\alpha_2 \neq 0$	8.06s	675s	26.09s	169s
			$\beta_1 \neq 0$	-	24.63s	153s	-
			$\beta_2 \neq 0$	20.25s	-	841s	460s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	28.15s	218s	-	-
Keccak-f[1600]	4	133	$\alpha_2 \neq 0$	- -	1955s	- -	2715s-5005s
			$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$	- -	1322s	- -	771s-2396s
			$k_0^{rev} \geq 1$	- -	- -	901s	- -
			$k_1 \geq 1$	- -	- -	- -	- -
Keccak-f[1600]	5	584	$k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \geq 1$				846s

$\to \Sigma k_i = 532$

不同建模与运行参数的结果对比

SAT 建模的状态为 $\alpha_1 \xrightarrow{L} \beta_1 \xrightarrow{\chi} \alpha_2 \to \cdots \to \alpha_{r-1} \xrightarrow{L} \beta_{r-1}$，模型目标均为 $k_0^{rev} + k_1 + \cdots + k_{r-1} \le w$; 限制其运行在 CPU 大核的两个逻辑核心上，“- -”表示 1800s 内不能求出结果。

表中“优化”是指在限制 $k_i \ge 1$ 的过程中对 k_i 进行求和时只保证 sum $\le k_i$ 以使用更少约束。

version	round	weight	constraint	time-s	time-p0		time-p1		time-p2	
					优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后
Keccak-f[800]	3	32	$k_0^{rev} \ge 1$	0.63s	325s	373s	170s	918s	76.26s	634s
			$k_1 \ge 1$	1.27s	674s	83.20s	8.74s	341s	243s	227s
			$k_2 \ge 1$	0.14s	1.93s	138s	1087s	112s	459s	213s
Keccak-f[1600]	3	32	$k_0^{rev} \ge 1$	- -	892s	- -	199s	1433s	629s	4.27s
			$k_1 \ge 1$	12.64s	778s	270s	186s	- -	266s	794s
			$k_2 \ge 1$	214s	887s	348s	1681s	890s	1447s	1192s